



## Modelarea piețelor financiare

### Seminarul 2: Eficiența pieței — aplicații



Daniel Traian PELE

Drd. Antoaneta Amza, [antoaneta.amza@csie.ase.ro](mailto:antoaneta.amza@csie.ase.ro)

Academia de Studii Economice din București

IDA Institute Digital Assets

Blockchain Research Center

AI4EFin Artificial Intelligence for Energy Finance

Academia Română, Institutul de Prognoză Economică

MSCA Digital Finance

## Acronime folosite în acest material (1/2)

- AI: Artificial Intelligence (inteligență artificială)
- AMH: Adaptive Markets Hypothesis (ipoteza piețelor adaptive)
- AR: AutoRegressive (model); in event studies: Abnormal Return (model autoregresiv; în studiile de eveniment: randament anormal)
- BDS: Brock–Dechert–Scheinkman (test) (testul Brock–Dechert–Scheinkman de independență)
- BET: Bucharest Exchange Trading (index) (indicele de referință al Bursei de Valori București)
- BET-TR: BET Total Return (index) (indicele BET cu dividendele reinvestite)
- BIST: Borsa İstanbul (BIST 100 index) (Bursa din Istanbul (indicele BIST 100))
- BUX: Budapesti Értéktőzsde index (indicele Bursei din Budapesta)
- BVB: Bursa de Valori București
- CD: Chow–Denning (multiple variance-ratio test) (testul multiplu Chow–Denning pentru raportul dispersiilor)
- CI: Confidence Interval (interval de încredere)
- COVID-19: COronaVirus Disease 2019 (boala provocată de coronavirus, 2019)
- CV: Cross-Validation (validare încrucișată)
- DFA: Detrended Fluctuation Analysis (analiza fluctuațiilor fără tendință)
- ETF: Exchange-Traded Fund (fond tranzacționat la bursă)
- FRED: Federal Reserve Economic Data (baza de date economice a Rezervei Federale (St. Louis))
- FTSE: Financial Times Stock Exchange (FTSE Russell, index provider) (furnizorul de indici FTSE Russell)
- FWER: Family-Wise Error Rate (probabilitatea de cel puțin o eroare de tip I în familia de teste)
- GARCH: Generalised AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity (heteroscedasticitate condiționată autoregresivă generalizată)
- HAC: Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent (standard errors) (erori standard robuste la heteroscedasticitate și autocorelație)
- IPC: Índice de Precios y Cotizaciones (indicele Bursei din Mexic)
- NW: Newey–West (standard errors) (erori standard Newey–West)
- OLS: Ordinary Least Squares (metoda celor mai mici pătrate)
- PX: Prague Stock Exchange index (index Burzy cenných papírů Praha) (indicele Bursei din Praga)
- RW1: Random Walk 1 (i.i.d. increments) (mersul aleator 1 (incrementări i.i.d.))
- RW2: Random Walk 2 (independent increments) (mersul aleator 2 (incrementări independente))

## Acronime folosite în acest material (2/2)

- ▣ RW3: Random Walk 3 (uncorrelated increments) (mersul aleator 3 (incrementări necorelate))
- ▣ SD: Standard Deviation (abatere standard)
- ▣ SE: Standard Error (eroare standard)
- ▣ SUA: Statele Unite ale Americii
- ▣ TOM: Turn Of the Month (schimbarea lunii)
- ▣ VR: Variance Ratio (raportul dispersiilor)
- ▣ WIG20: Warszawski Indeks Giełdowy 20 (indicele celor mai mari 20 de companii de la Bursa din Varșovia)

## Întrebarea de azi și traseul

- ▣ Întrebarea seminarului: **care respingeri ale eficienței slabe din Capitolul 2 rezistă inferenței robuste, mai multor orizonturi și mai multor teste?**
- ▣ Traseul seminarului
  - ▶ ce vă trebuie azi: cinci slide-uri introductive (cursul are loc după acest seminar)
  - ▶ A1, A5–A6: un raport al dispersiilor și un exponent Hurst implicat, pe hîrtie
  - ▶ B1, B7, C2: rapoarte ale dispersiilor clasice vs robuste, rolul crizelor, un răspuns AI de verificat
  - ▶ B5, B6: un efect de calendar cu erori HAC, apoi cincisprezece teste cu Holm
  - ▶ după curs: B3, B4, DFA și rapoarte ale dispersiilor pe ferestre mobile, cu benzi bootstrap
- ▣ Ce realizați: fișele A, un tabel și o figură pentru fiecare exercițiu B, verificarea C2, o frază de interpretare pentru fiecare exercițiu
- ▣ Notebook-ul de azi: [deschideți notebook-ul seminarului în Colab](#); fiecare cerință indică secțiunea din notebook
- ▣ Seminar: drd. Antoaneta Amza, [antoaneta.amza@csie.ase.ro](mailto:antoaneta.amza@csie.ase.ro)

## Harta exercițiilor

| Exercițiul           | Întrebarea                                                                                          | Tipul                                                     | Model            |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|
| A1                   | ce calculează $\widehat{VR}(2)$ , rînd cu rînd?                                                     | Rezolvat                                                  | –                |
| A5, A6               | dovedește un $H(20) \neq 0,5$ implicat memoria lungă?                                               | Rezolvat,<br>Propus                                       | A5               |
| B1                   | resping S&P 500 și BET ipoteza RW3 cu erori robuste?                                                | Rezolvat                                                  | –                |
| B7                   | este inversarea S&P 500 un efect al crizelor?                                                       | Propus                                                    | B1               |
| C2                   | ce este greșit într-un răspuns A1 despre raportul dispersiilor?                                     | Propus                                                    | A1, B1           |
| B5                   | este real efectul schimbării lunii?                                                                 | Rezolvat                                                  | –                |
| B6                   | care dintre 15 efecte de calendar rămîn după corecția Holm?                                         | Propus                                                    | B5               |
| După curs            | B3 [Rezolvat], B4 [Propus]: DFA și rapoarte ale dispersiilor pe ferestre mobile, cu benzi bootstrap | temă                                                      | B1               |
| Pachete de extindere | A2, A3, A4, B2, B8, B9, C1, C3 (opționale, după seminar)                                            | Rezolvat sau<br>Propus<br>(indicat la<br>fiecare cerință) | la fiecare enunț |

- **[Rezolvat]:** rezolvarea completă în slide-uri și în notebook, un model de urmat; **[Propus]:** îl rezolvați voi, rezolvarea se discută la seminar
- Partea A: derivări pe hîrtie; Partea B: calcul și inferență pe date reale, fiecare încheiat cu o întrebare de interpretare; Partea C: întrebări deschise și critica unui răspuns A1

## Datele folosite

| Seria                        | Prețul folosit                                                                                                 | Calendar                         | Folosită în            |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| S&P 500                      | închidere                                                                                                      | zilele de tranzacționare din SUA | A6, B1, B3, B5–B7, C2  |
| BET                          | închidere                                                                                                      | zilele de tranzacționare BVB     | A5, B1, B2, B5, B6, C1 |
| BET-TR și 8 indici emergenți | închidere (WIG20, BUX, PX, BIST 100, Bovespa, IPC, Nifty 50, Shanghai)                                         | fiecare pe calendarul propriu    | B2, B6, C1             |
| Euro Stoxx 50                | închidere                                                                                                      | calendarul propriu               | B6                     |
| Bitcoin                      | închidere (USD)                                                                                                | în fiecare zi                    | B4                     |
| Banca Transilvania, BRD      | închidere ajustată (dividende, splituri)                                                                       | zilele comune cu BET             | B9                     |
| S&P 500 lunar                | Shiller S&P Composite, închiderile S&P 500, dividendele SPY; titluri de stat americane la 3 luni (FRED, TB3MS) | sfârșit de lună                  | B8                     |
| 49 de portofolii sectoriale  | <a href="#">Kenneth French Data Library</a> , ponderate cu capitalizarea, lunar                                | sfârșit de lună                  | C3                     |

- Prețurile zilnice de închidere din datele cursului, câte o serie pe activ, din 2000 (Bitcoin din 2011) până la 18 sep. 2026; randamente log zilnice  $r_t = \ln P_t - \ln P_{t-1}$ , pe calendarul propriu al fiecărei serii
- Regula de curățare pentru indici: doar zilele lucrătoare; o închidere egală cu cea anterioară este eliminată (de obicei o zi nelucrătoare completată)

## Pregătire: rulați și verificați

```
# secțiunile "Date" și  
# "Teste de eficiență" definesc  
# log_returns(name, start=None)  
# variance_ratio(r, q) -> (VR, z, z*)  
# chow_denning(r), runs_test(r), dfa_hurst(r)  
sp = log_returns('sp500') # S&P 500  
bet = log_returns('bet') # BET  
print(len(sp), sp.index[0].date(),  
      sp.index[-1].date(), len(bet))  
print(sp.head(3).round(5))
```

- Rezultat așteptat: 6 714 randamente S&P 500 între 2000-01-04 și 2026-09-18; 6 670 randamente BET

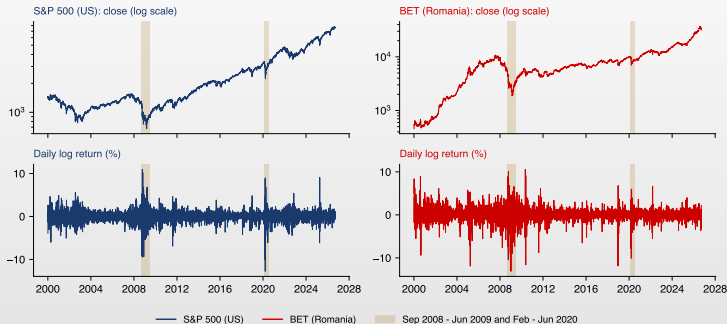
| data       | close   | $r_t$    |
|------------|---------|----------|
| 2000-01-03 | 1455,22 | —        |
| 2000-01-04 | 1399,42 | −0,03910 |
| 2000-01-05 | 1402,11 | +0,00192 |
| 2000-01-06 | 1403,45 | +0,00096 |

- Dacă numărul sau prima valoare diferă, verificați seria, tipul de preț (închidere ajustată sau neajustată) și regula de curățare

## Notății folosite în toate exercițiile

- $r_t$ : randamentul log zilnic;  $e_t = r_t - \bar{r}$ ;  $T$ : numărul de randamente;  $q$ : orizontul în zile
- $\hat{\rho}_k = \sum_{t>k} e_t e_{t-k} / \sum_t e_t^2$ ; SE robustă  $\sqrt{\hat{\tau}_k}$ ,  $\hat{\tau}_k = \sum_t e_t^2 e_{t-k}^2 / (\sum_t e_t^2)^2$
- $VR(q) = 1 + 2 \sum_{k=1}^{q-1} (1 - k/q) \rho_k$ ;  $z(q)$  presupune RW1 (i.i.d.),  $z^*(q)$  permite volatility clustering (RW3) [Lo & MacKinlay \(1988\)](#)
- Chow–Denning  $CD = \max_q |z^*(q)|$ ,  $q = 2, 5, 10, 20$ , valoarea critică de 5% 2,49 [Chow & Denning \(1993\)](#)
- Exponentul Hurst implicat  $H(q) = 0,5 + \ln VR(q) / (2 \ln q)$ , exact doar pentru creșteri autosimilare; exponentul DFA  $\alpha_{DFA}$  [Peng et al. \(1994\)](#)
- HAC: erori Newey–West [Newey & West \(1987\)](#); wild bootstrap: înmulțim  $e_t$  cu semne aleatoare  $\pm 1$  [Kim \(2006\)](#); FWER: probabilitatea a cel puțin unei respingeri false

## O primă privire asupra datelor



- Există volatility clustering: anii calmi alternează cu episoade agitate (2008–2009, 2020), deci erorile standard i.i.d. sînt prea mici în toate exercițiile B

## Ce vă trebuie azi (1/5): eficiența slabă și mersul aleator

- Seminarul are loc **înaintea** cursului: aceste cinci slide-uri dau doar ce folosesc cerințele de la seminar; detaliile în **Capitolul 2**, cursul de după seminar
- **Eficiența slabă Fama (1970)**: prețurile și randamentele trecute nu permit câștiguri ajustate la risc; consecința testabilă: randamentele nu pot fi prevăzute din propriul trecut
- **Mersul aleator** al prețului logaritmat,  $\ln P_t = \mu + \ln P_{t-1} + \varepsilon_t$ , în trei variante **Campbell, Lo & MacKinlay (1997)**
  - ▶ RW1:  $\varepsilon_t$  i.i.d.; RW2: independente, varianța se poate schimba; RW3: doar necorelate,  $\text{Cov}(\varepsilon_t, \varepsilon_{t-k}) = 0$ , iar  $\varepsilon_t^2$  poate fi autocorelat
  - ▶ **Capitolul 1** a arătat volatility clustering, deci RW1 cade înaintea oricărui test: ipoteza nulă relevantă pentru randamentele zilnice este RW3
- Semnul dependenței:  $\rho_k > 0$  înseamnă persistență (momentum),  $\rho_k < 0$  înseamnă inversare (revenire la medie); un  $\hat{\rho}_k$  semnificativ nu este încă o regulă profitabilă (costuri, risc)
- Din **Capitolul 1** aveți deja  $\hat{\rho}_k$ , banda i.i.d.  $\pm 1,96/\sqrt{T}$  și eroarea standard robustă  $\sqrt{\hat{\tau}_k}$  (slide-ul de notații)

## Ce vă trebuie azi (2/5): raportul dispersiilor

- Randamente necorelate, cu varianță constantă: varianța sumei pe  $q$  zile este de  $q$  ori varianța pe o zi
- **Raportul dispersiilor Lo & MacKinlay (1988):**  $VR(q) = \frac{\text{Var}(r_t + \dots + r_{t-q+1})}{q \text{Var}(r_t)}$ ; este egal cu 1 sub RW1, RW2 și RW3
  - ▶ dezvoltînd varianța sumei:  $VR(q) = 1 + 2 \sum_{k=1}^{q-1} (1 - k/q) \rho_k$ , o sumă ponderată a autocorelațiilor; în particular  $VR(2) = 1 + \rho_1$
  - ▶  $VR(q) > 1$ : persistență;  $VR(q) < 1$ : inversare
- Exemplu:  $\rho_1 = -0,1$ , toate celelalte  $\rho_k = 0$ :  $VR(2) = 0,9$ ;  $VR(5) = 1 + 2(1 - 1/5)(-0,1) = 0,84$
- Estimatorul Lo–MacKinlay (B1): sume suprapuse pe  $q$  zile, cu corecții de deplasare
  - ▶  $\hat{\sigma}_a^2 = \frac{1}{T-1} \sum_t e_t^2$ ,  $\hat{\sigma}_c^2(q) = \frac{1}{m} \sum_{t=q}^T \left( \sum_{j=0}^{q-1} r_{t-j} - q\hat{\mu} \right)^2$ ,  $m = q(T - q + 1)(1 - q/T)$ ,  $\widehat{VR}(q) = \hat{\sigma}_c^2(q)/\hat{\sigma}_a^2$

## Ce vă trebuie azi (3/5): testarea ipotezei $VR(q) = 1$

- ▣ Sub RW1:  $z(q) = (\widehat{VR}(q) - 1) / \sqrt{2(2q - 1)(q - 1) / (3qT)} \approx N(0, 1)$ ; pentru  $q = 2$  numitorul este  $1/\sqrt{T}$
- ▣ Sub RW3 (volatility clustering este permis): fiecare  $\hat{\rho}_k$  are varianța  $\hat{\delta}_k / T$ , varianța robustă din [Capitolul 1](#) ( $\hat{\delta}_k = T\hat{\tau}_k$ )
  - ▶  $\hat{\delta}_k = T \sum_{t>k} e_t^2 e_{t-k}^2 / (\sum_t e_t^2)^2$ ,  $\hat{\theta}(q) = \sum_{k=1}^{q-1} (2(q-k)/q)^2 \hat{\delta}_k$ ,  $z^*(q) = \sqrt{T} (\widehat{VR}(q) - 1) / \sqrt{\hat{\theta}(q)}$
  - ▶ pentru randamente i.i.d.  $\hat{\delta}_k \approx 1$  și  $z^* \approx z$ ; când există volatility clustering  $\hat{\delta}_k > 1$  și  $|z^*| < |z|$
- ▣ Exemplu:  $T = 2500$ ,  $\widehat{VR}(2) = 0,95$ :  $z(2) = -0,05 \times 50 = -2,5$ , respingere la 5%; cu  $\hat{\delta}_1 = 4$ ,  $z^*(2) = -2,5/2 = -1,25$ , nu respingem
- ▣ **Chow–Denning** [Chow & Denning \(1993\)](#): când testăm patru orizonturi deodată,  $CD = \max_q |z^*(q)|$ ,  $q = 2, 5, 10, 20$ , se compară cu 2,49, nu cu 1,96, ca testul comun să aibă nivelul de 5%

## Ce vă trebuie azi (4/5): exponentul Hurst

- **Exponentul Hurst**  $H \in (0, 1)$ , din hidrologia Nilului **Hurst (1951)**: cât de repede crește împrăștierea unei serii cumulate cu orizontul
- Creșteri autosimilare (zgomot gaussian fracționar):  $\text{Var}(r_t + \dots + r_{t-q+1}) = q^{2H} \text{Var}(r_t)$ , deci  $\text{VR}(q) = q^{2H-1}$ 
  - ▶  $H = 0,5$ : fără memorie;  $H > 0,5$ : persistență care se stinge lent (memorie lungă);  $H < 0,5$ : antipersistență
- Exponentul implicat la un orizont:  $H(q) = 0,5 + \ln \text{VR}(q) / (2 \ln q)$ ; exemplu  $\text{VR}(20) = 1,2$ :  
 $H(20) = 0,5 + 0,182/5,991 = 0,530$
- Reperul cu memorie scurtă, AR(1) (autoregresie de ordinul 1):  $r_t = \phi r_{t-1} + u_t$ ,  $\rho_k = \phi^k$ 
  - ▶  $\text{VR}(q)$  al său rezultă din formula sumei ponderate și rămîne mărginit cînd  $q$  crește, deci  $H(q)$  revine spre 0,5 (A5, A6)

## Ce vă trebuie azi (5/5): efecte de calendar și testare multiplă

- **Schimbarea lunii (TOM)** [Ariel \(1987\)](#): ultima zi de tranzacționare a lunii și primele trei ale lunii următoare; testăm  $r_t = a + b \text{TOM}_t + u_t$  prin OLS (metoda celor mai mici pătrate)
  - ▶ cu o variabilă 0/1,  $\hat{a}$  este media celorlalte zile, iar  $\hat{b}$  diferența celor două medii
  - ▶ erori **HAC** (heteroskedasticity- and autocorrelation-consistent), după [Newey & West \(1987\)](#): varianța lui  $\hat{b}$  permițînd varianță variabilă și corelație pînă la  $L$  decalaje, cu ponderile  $1 - j/(L + 1)$ ; în Python `cov_type='HAC'`
- **FWER** (family-wise error rate): probabilitatea a cel puțin unei respingeri false din  $M$  teste; teste independente la 5%:  
 $1 - 0,95^M$ ,  $M = 10$ : 40,1%
- **Bonferroni**: respingem dacă  $p_i < \alpha/M$ ; **Holm Holm (1979)**: ordonăm  $p_{(1)} \leq \dots \leq p_{(M)}$ , respingem cît timp  $p_{(j)} < \alpha/(M - j + 1)$  și ne oprim la primul eșec; ambele păstrează  $\text{FWER} \leq \alpha$
- Exemplu,  $M = 4$ :  $p = 0,001$ ; 0,015; 0,020; 0,300; pragurile Holm 0,0125; 0,0167; 0,025; 0,05: trei respingeri; Bonferroni (0,0125): una
- După curs: DFA și benzi bootstrap pe ferestre mobile (B3, B4)

## A1 [Rezolvat]: raportul dispersiilor, rînd cu rînd — enunț

## ▣ Întrebări

- ▶ ce calculează  $\widehat{VR}(2)$ ?
- ▶ cum se leagă de  $\hat{\rho}_1$ ?

- ▣ **Date:** opt randamente zilnice în %, în ordine cronologică: 1,0; -0,5; 0,8; 0,3; -1,2; 0,6; 0,9; -0,4; fără alte date; estimatorul simplu, sumele de pătrate împărțite la numărul de termeni

## ▣ Cerințe

1. Calculați media  $\hat{\mu}$ , abaterile  $e_t = r_t - \hat{\mu}$  și dispersia pe o zi  $\hat{\sigma}_1^2 = \frac{1}{8} \sum_t e_t^2$ .
2. Calculați autocorelația de ordinul 1  $\hat{\rho}_1 = \sum_{t=2}^8 e_t e_{t-1} / \sum_{t=1}^8 e_t^2$ .
3. Formați cele șapte sume suprapuse pe două zile  $s_t = r_{t-1} + r_t$  și calculați  $\hat{\sigma}_2^2 = \frac{1}{7} \sum_t (s_t - 2\hat{\mu})^2$ .
4. Calculați  $\widehat{VR}(2) = \hat{\sigma}_2^2 / (2\hat{\sigma}_1^2)$  și comparați-l cu  $1 + \hat{\rho}_1$ .

- ▣ **De raportat:** o fișă cu coloanele  $t$ ,  $r_t$ ,  $e_t$ ,  $e_t^2$ ,  $e_t e_{t-1}$ ,  $s_t$ ,  $(s_t - 2\hat{\mu})^2$  și o frază despre semnul lui  $\widehat{VR}(2) - 1$

- ▣ Notebook: secțiunea A1

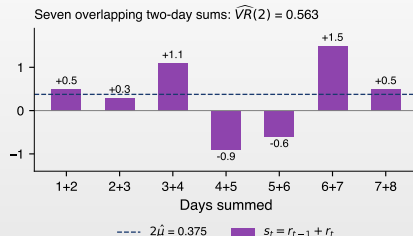
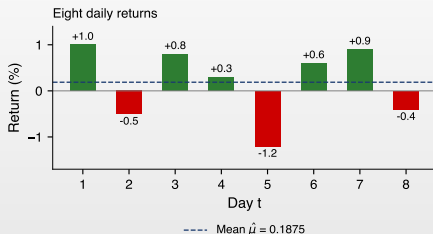
## A1 [Rezolvat]: rezolvare (1/2) — fișa de lucru

| $t$  | $r_t$ | $e_t$   | $e_t^2$ | $e_t e_{t-1}$ | $s_t$ | $(s_t - 2\hat{\mu})^2$ |
|------|-------|---------|---------|---------------|-------|------------------------|
| 1    | +1,0  | +0,8125 | 0,6602  | —             | —     | —                      |
| 2    | −0,5  | −0,6875 | 0,4727  | −0,5586       | +0,5  | 0,0156                 |
| 3    | +0,8  | +0,6125 | 0,3752  | −0,4211       | +0,3  | 0,0056                 |
| 4    | +0,3  | +0,1125 | 0,0127  | +0,0689       | +1,1  | 0,5256                 |
| 5    | −1,2  | −1,3875 | 1,9252  | −0,1561       | −0,9  | 1,6256                 |
| 6    | +0,6  | +0,4125 | 0,1702  | −0,5723       | −0,6  | 0,9506                 |
| 7    | +0,9  | +0,7125 | 0,5077  | +0,2939       | +1,5  | 1,2656                 |
| 8    | −0,4  | −0,5875 | 0,3452  | −0,4186       | +0,5  | 0,0156                 |
| sumă |       |         | 4,4688  | −1,7639       |       | 4,4044                 |

$$\hat{\mu} = 1,5/8 = 0,1875; \hat{\sigma}_1^2 = 4,4688/8 = 0,5586; \hat{\rho}_1 = -1,7639/4,4688 = -0,395$$

$$\hat{\sigma}_2^2 = 4,4044/7 = 0,6292; \widehat{VR}(2) = 0,6292/(2 \times 0,5586) = 0,563, \text{ față de } 1 + \hat{\rho}_1 = 0,605$$

## A1 [Rezolvat]: rezolvare (2/2) — grafic și interpretare

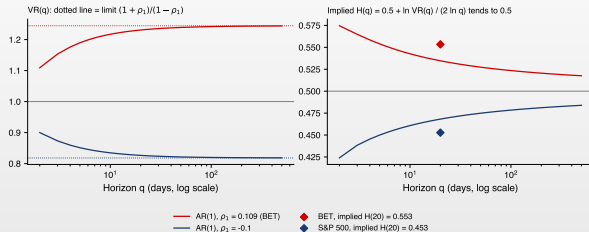


- $VR(2) = 1 + \rho_1$  este valabil pentru momentele populației; în selecție cele două diferă prin termenii de la capete și prin numitori (7 sume, 8 pătrate): 0,563 vs 0,605 este o diferență de convenție, nu o eroare
- Interpretare: randamentele consecutive se inversează, deci sumele pe două zile variază mai puțin decât două zile separate: revenire la medie. Cu  $T = 8$  acesta este un calcul, nu o dovadă: nu facem niciun test

## A5 [Rezolvat]: exponentul Hurst implicat pentru BET — enunț

- ▣ **Întrebare:** implică  $\widehat{VR}(20) > 1$  al BET memorie lungă?
- ▣ **Date:** BET, randamente log zilnice 2000–2026 (prețuri de închidere):  $\widehat{VR}(20) = 1,377$ ,  $\hat{\rho}_1 = 0,109$  (Cursul 2); pentru creșteri (incremente) exact autosimilare (zgomot gaussian fracționar)  $VR(q) = q^{2H-1}$
- ▣ **Cerințe**
  1. Logaritmați  $VR(q) = q^{2H-1}$  și exprimați  $H(q)$  implicat.
  2. Calculați  $H(20)$  implicat pentru BET.
  3. Calculați  $VR(20)$  și  $H(20)$  pentru un AR(1) cu memorie scurtă, cu  $\rho_k = 0,109^k$ , folosind  $VR(q) = 1 + 2 \sum_{k=1}^{q-1} (1 - k/q) \rho_k$ .
- ▣ **De raportat:** formula, cele două valori  $H(20)$  cu trei zecimale și dacă un singur orizont poate identifica memoria lungă
- ▣ Notebook: secțiunea A5

## A5 [Rezolvat]: rezolvare



- (1)  $\ln VR(q) = (2H - 1) \ln q$ , deci  
 $H(q) = 0,5 + \ln VR(q) / (2 \ln q)$
- (2)  $\ln 1,377 = 0,3199$ ,  $2 \ln 20 = 5,991$ :  
 $H(20) = 0,5 + 0,3199/5,991 = 0,553$
- (3)  $AR(1)$ :  $VR(20) = 1,231$ ,  $H(20) = 0,535$  și  
 $H(250) = 0,520$  (curba roșie)
- Interpretare: memoria scurtă singură dă cea mai mare parte a lui  $H(20)$  pentru BET, iar  $H(q)$  revine spre 0,5: un singur orizont nu poate identifica memoria lungă

## A6 [Propus]: exponentul Hurst implicat pentru S&P 500 — enunț

- ▣ **Întrebare:** este S&P 500 „anti-persistent” sau doar cu inversări pe termen scurt?
- ▣ **Date:** S&P 500, randamente log zilnice 2000–2026 (prețuri de închidere):  $\widehat{VR}(20) = 0,753$ ; un reper cu memorie scurtă, AR(1) cu  $\rho_k = (-0,1)^k$
- ▣ **Cerințe**
  1. Calculați  $H(20)$  implicat pentru S&P 500 cu formula din A5.
  2. Calculați  $VR(20)$  și  $H(20)$  pentru reperul AR(1).
  3. Calculați  $VR(250)$ ,  $H(250)$  și limita  $VR(\infty) = (1 + \rho)/(1 - \rho)$  pentru AR(1) și citiți curba albastră din graficul A5.
- ▣ **De raportat:** cele cinci cifre și o frază: cere  $H(20) < 0,5$  memorie lungă?
- ▣ **Model:** A5 [Rezolvat]
- ▣ **Notebook:** secțiunea A6

## B1 [Rezolvat]: raportul dispersiilor clasic vs robust — enunț

- ▣ **Întrebare:** resping S&P 500 și BET mersul aleator atunci când permitem volatility clustering?
- ▣ **Date:** S&P 500 și BET, randamente log zilnice 2000–2026,  $T = 6\,714$  și  $6\,670$ ;  $H_0$  pentru  $z(q)$ : RW1 (i.i.d.);  $H_0$  pentru  $z^*(q)$ : RW3 plus condițiile din [Lo & MacKinlay \(1988\)](#)
- ▣ **Cerințe**
  1. Pentru S&P 500 și  $q = 2$ , calculați  $\hat{\sigma}_a^2$ ,  $\hat{\sigma}_c^2(2)$ ,  $\widehat{VR}(2)$ ,  $\hat{\delta}_1$ ,  $z(2)$  și  $z^*(2)$  cu formulele Lo–MacKinlay (slide-ul următor).
  2. Pentru ambele piețe și  $q = 2, 5, 10, 20$ , calculați  $\widehat{VR}(q)$ ,  $z(q)$ ,  $z^*(q)$  și valorile  $p$  bilaterale cu `variance_ratio(r, q)`.
  3. Calculați statistica Chow–Denning  $\max_q |z^*(q)|$  și decideți la 5% cu valoarea critică 2,49; valoarea ei  $p$  este  $1 - (2\Phi(CD) - 1)^4$ .
- ▣ **De raportat:** un tabel cu un rând pentru fiecare piață și  $q$  ( $\widehat{VR}$ ,  $z$ ,  $z^*$ ,  $p$ ), decizia CD și o frază despre motivul pentru care  $|z| > |z^*|$
- ▣ Notebook: secțiunea B1

B1 [Rezolvat]: rezolvare (1/3) — S&P 500,  $q = 2$ , pas cu pas

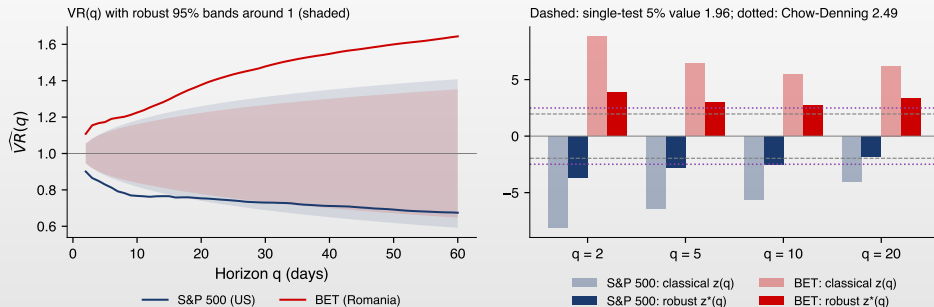
- ▣ Randamente în %:  $T = 6\,714$ ,  $\hat{\mu} = 0,0247$ ; dispersia pe o zi  $\hat{\sigma}_a^2 = \frac{1}{T-1} \sum_t e_t^2 = 1,4714$
- ▣ 6 713 sume suprapuse  $r_t + r_{t-1} - 2\hat{\mu}$ ; numitorul  $m = q(T - q + 1)(1 - q/T) = 13\,422$ ;  $\hat{\sigma}_c^2(2) = 1,3256$
- ▣  $\widehat{VR}(2) = 1,3256/1,4714 = 0,9009$
- ▣ Clasic:  $SD = \sqrt{2(2q-1)(q-1)/(3qT)} = \sqrt{1/T} = 0,0122$ , deci  $z(2) = (-0,0991)/0,0122 = -8,12$
- ▣ Robust:  $\hat{\delta}_1 = T \sum_t e_t^2 e_{t-1}^2 / (\sum_t e_t^2)^2 = 4,966$  (circa 1 pentru randamente i.i.d.); pentru  $q = 2$ ,  $\hat{\theta}(2) = \hat{\delta}_1$ 
  - ▶  $z^*(2) = \sqrt{T} (\widehat{VR}(2) - 1) / \sqrt{\hat{\theta}(2)} = 81,94 \times (-0,0991) / \sqrt{4,966} = -3,64$ ,  $p = 0,0003$
- ▣ Statistica robustă este de  $1/\sqrt{\hat{\delta}_1}$  ori cea clasică: volatility clustering face selecția efectivă de circa 4,966 ori mai mică

## B1 [Rezolvat]: rezolvare (2/3) — ambele piețe, patru orizonturi

|         | $z(2)$ | $z^*(2)$ | $z(5)$ | $z^*(5)$ | $z(10)$ | $z^*(10)$ | $z(20)$ | $z^*(20)$ |
|---------|--------|----------|--------|----------|---------|-----------|---------|-----------|
| S&P 500 | -8,12  | -3,64    | -6,37  | -2,77    | -5,65   | -2,50     | -4,06   | -1,86     |
| BET     | 8,83   | 3,84     | 6,44   | 2,98     | 5,44    | 2,73      | 6,19    | 3,31      |

- ▣  $\widehat{VR}(q)$  pentru  $q = 2, 5, 10, 20$ : S&P 500 0,901, 0,830, 0,767, 0,753; BET 1,108, 1,173, 1,225, 1,377
- ▣ Chow–Denning: S&P 500 3,64 ( $p = 0,0011$ ), BET 3,84 ( $p = 0,0005$ ): ambele resping RW3 în comun

## B1 [Rezolvat]: rezolvare (3/3) — grafic și interpretare



- Interpretare: inversare la S&P 500, persistență la BET; dovezile robuste sînt de două-trei ori mai slabe, iar o respingere nu este o regulă de tranzacționare (costuri, risc, stabilitate: B7)

## B7 [Propus]: este inversarea S&P 500 un efect al crizelor? — enunț

- ▣ **Întrebare:** rămîne inversarea S&P 500 din B1 dacă eliminăm cele două perioade de criză?
- ▣ **Date**
  - ▶ S&P 500, randamente log zilnice 2000–2026,  $T = 6\,714$ ; zilele de criză, fixate dinainte: 1 sep. 2008 – 30 iun. 2009 și 15 feb. – 30 iun. 2020
  - ▶ Eliminarea unei perioade lasă segmente contigue. O pereche  $(r_t, r_{t-1})$  cu  $t = 1$  iul. 2009 și  $t - 1 = 29$  aug. 2008 ar lega două zile aflate la nouă luni distanță: este interzisă; la fel orice sumă pe 5 zile care traversează un gol
- ▣ **Cerințe**
  1. Pe toate zilele calculați  $\hat{\rho}_1$ ,  $t$  i.i.d.  $= \hat{\rho}_1/\sqrt{\hat{\tau}_1}$ ,  $t$  robust  $= \hat{\rho}_1/\sqrt{\hat{\tau}_1}$  și  $z^*(5)$ .
  2. Eliminați zilele de criză și repetați în segmentele rămase; raportați randamentele păstrate, perechile valide și sumele valide pe 5 zile.
  3. Dați intervale robuste de 95% pentru  $\rho_1$  în ambele selecții și decideți la 5%.
- ▣ **De raportat**
  - ▶ un tabel cu două rînduri și o frază
  - ▶ cu cît scade estimarea?
  - ▶ este legitimă eliminarea zilelor de criză?
- ▣ **Model:** B1 [Rezolvat]
- ▣ **Notebook:** secțiunea B7

## C2 [Propus]: critica unui răspuns AI — răspunsul

- **Cererea** trimisă de un student unui asistent AI: „Testează cu raportul dispersiilor dacă S&P 500 (închideri zilnice, 2000–2026) urmează un mers aleator. Dă-mi cod Python și interpretează rezultatul”

```

1  r = np.log(sp).diff().dropna()          # sp: S&P 500 closes, as in B1
2  T = len(r)
3  def vr(q):
4      rq = r.rolling(q).sum().dropna()    # overlapping q-day returns
5      return rq.var() / (q * r.var())
6  q = 5
7  z = (vr(q) - 1) / np.sqrt(2 * (2*q - 1) * (q - 1) / (3 * q * T))
8  p = 2 * stats.norm.sf(abs(z))

```

- **Interpretarea AI-ului:** (a) „ $VR(2) = 0,901$ ,  $VR(5) = 0,830$ ,  $z(5) = -6,37$ ,  $p < 0,001$ : mersul aleator este respins”; (b) „deoarece  $VR(2) = 1 + 2\rho_1$ ,  $\rho_1 \approx -0,050$ ”; (c) „ $VR < 1$  înseamnă momentum: cumpărați S&P 500 după zilele de creștere”

## C2 [Propus]: critica unui răspuns AI — enunț

- ▣ **Întrebare:** ce afirmații ale răspunsului AI sînt susținute efectiv de codul lui?
- ▣ **Date:** codul și interpretarea de pe slide-ul anterior; aceleași randamente S&P 500 ca în B1
- ▣ **Cerințe**
  1. Verificați patru puncte într-un tabel (numărul liniei, afirmația, corect sau greșit, cum verificați): convenția estimatorului, ipoteza nulă și eroarea ei standard, identitatea VR, interpretarea economică.
  2. Spuneți ce cifre raportate calculează codul (calculează doar  $q = 5$ ).
  3. Dați două verificări numerice:  $\hat{\rho}_1$  calculat direct și  $z^*(5)$  din `variance_ratio`.
  4. Scrieți interpretarea corectată în două fraze.
- ▣ **De raportat:** tabelul de verificare, cele două verificări, interpretarea corectată; notați fiecare eroare ca în `AI_ERRORS.md`
- ▣ **Model:** A1, B1 [Rezolvat]
- ▣ **Notebook:** secțiunea B1

## B5 [Rezolvat]: efectul schimbării lunii cu erori HAC — enunț

- **Întrebare:** sînt randamentele din zilele de schimbare a lunii mai mari decît în celelalte zile?
- **Date**
  - ▶ S&P 500 și BET, randamente log zilnice 2000–2026 în puncte de bază,  $r_t = 10\,000 \ln(P_t/P_{t-1})$ , fiecare pe calendarul propriu de tranzacționare; ultima lună incompletă (septembrie 2026) este eliminată
  - ▶  $TOM_t = 1$  în ultima zi de tranzacționare a lunii și în primele trei zile de tranzacționare ale lunii următoare [Ariel \(1987\)](#), 0 în rest; exemplu: 31 iul. și 3, 4, 5 aug. 2026
- **Cerințe**
  1. Construiți  $TOM_t$  din calendarul de tranzacționare (rangul zilei în luna ei, de la început și de la sfîrșit).
  2. Estimați  $r_t = a + b TOM_t + u_t$  prin OLS;  $\hat{a}$  este media în celelalte zile,  $\hat{a} + \hat{b}$  media în zilele TOM.
  3. Calculați erorile standard OLS și HAC Newey–West ale lui  $\hat{b}$  cu 5 decalaje [Newey & West \(1987\)](#), ambele statistici  $t$  și valoarea  $p$  HAC.
  4. Transformați  $\hat{b}$  într-un randament log suplimentar aproximativ pe lună (4 zile TOM), înainte de costuri.
- **De raportat:** un tabel (proporția zilelor TOM,  $\hat{a}$ ,  $\hat{b}$ , ambele SE și  $t$ ), un grafic cu intervale de 95%, o frază despre motivul diferenței dintre OLS și HAC
- Notebook: secțiunea B5

## B5 [Rezolvat]: rezolvare (1/3) — matricea regresorilor

| data       | $r_t$ (bp) | 1 | TOM <sub>t</sub> |
|------------|------------|---|------------------|
| 2026-07-27 | +1,6       | 1 | 0                |
| 2026-07-28 | +21,0      | 1 | 0                |
| 2026-07-29 | -152,8     | 1 | 0                |
| 2026-07-30 | +164,7     | 1 | 0                |
| 2026-07-31 | +69,8      | 1 | 1                |
| 2026-08-03 | +146,8     | 1 | 1                |
| 2026-08-04 | +177,4     | 1 | 1                |
| 2026-08-05 | -16,8      | 1 | 1                |
| 2026-08-06 | -17,6      | 1 | 0                |
| 2026-08-07 | +61,7      | 1 | 0                |

- Rîndurile S&P 500 în jurul schimbării de lună iulie/august 2026: regresorii sînt o coloană de unu și indicatorul TOM
- OLS:  $\hat{b} = \bar{r}_{\text{TOM}} - \bar{r}_{\text{alte}}$ ; S&P 500  $5,1 - 1,9 = 3,2$  bp; BET  $20,4 - 3,1 = 17,3$  bp
- HAC:  $\widehat{\text{Var}}(\hat{\beta}) = (X'X)^{-1}\hat{S}(X'X)^{-1}$ ,  
 $\hat{S} = \sum_{|j| \leq 5} (1 - \frac{|j|}{6}) \sum_t x_t \hat{u}_t \hat{u}_{t-j} x'_{t-j}$ : permite dispersiei reziduurilor să se schimbe și zilelor vecine să fie corelate
- În cod: `sm.OLS(r, X).fit(cov_type='HAC', cov_kws={'maxlags': 5})`

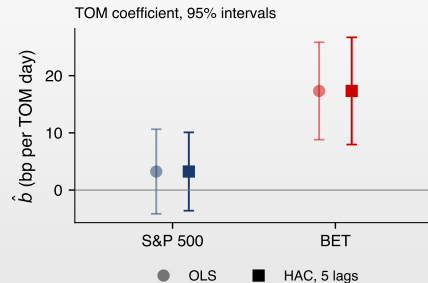
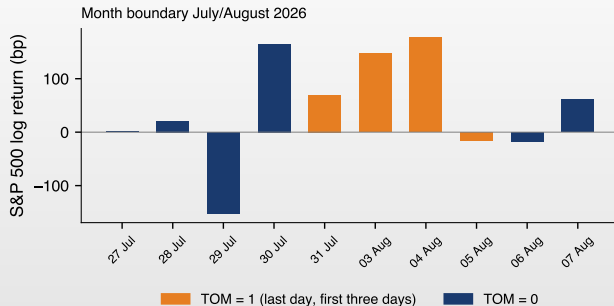
 MFM\_ch2\_calendar\_anomalies

## B5 [Rezolvat]: rezolvare (2/3) — estimări

|         | Proporția TOM | $\hat{a}$ (bp) | $\hat{b}$ (bp) | $SE_{OLS}$ | $t_{OLS}$ | $SE_{HAC}$ | $t_{HAC}$ ( $p$ ) |
|---------|---------------|----------------|----------------|------------|-----------|------------|-------------------|
| S&P 500 | 19,1%         | 1,9            | 3,2            | 3,8        | 0,86      | 3,5        | 0,93 (0,35)       |
| BET     | 19,2%         | 3,1            | 17,3           | 4,3        | 3,99      | 4,8        | 3,62 (0,0003)     |

- BET: intervalul HAC de 95% [8,0, 26,7] bp; SE HAC depășește SE OLS (volatility clustering și  $\rho_1 > 0$ ),  $t$  scade de la 3,99 la 3,62, tot respingere
- S&P 500:  $[-3,6, 10,1]$  bp conține 0
- $4\hat{b} \approx 69$  bp (BET): un randament log lunar suplimentar aproximativ față de media celorlalte zile, înainte de costuri, nu randamentul unei strategii

## B5 [Rezolvat]: rezolvare (3/3) — grafic și interpretare



- Interpretare: un efect pe o piață a fost ales dintre multe: corecții pentru efectele încercate (B6) înainte de a căuta un mecanism (intrările de salarii și pensii)

## B6 [Propus]: cincisprezece teste de calendar și Holm — enunț

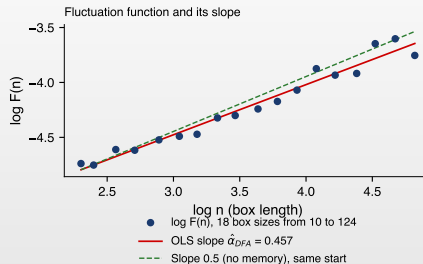
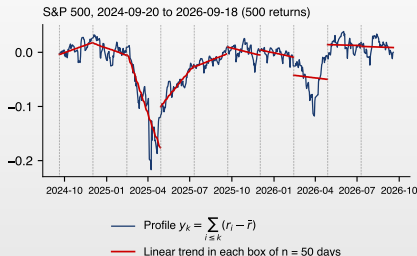
- ▣ **Întrebare:** care dintre cincisprezece efecte de calendar rămân semnificative după o corecție pentru testare multiplă?
- ▣ **Date:** cele 15 valori  $p$  de mai jos: 5 piețe  $\times$  3 efecte (ziua săptămânii: testul Wald al egalității mediilor, HAC 5 decalaje; ianuarie: randamente lunare, HAC 3 decalaje; TOM: ca în B5), 2000–2026
- ▣ **Cerințe**
  1. Numărați respingerile brute la 5% și calculați FWER pentru 15 teste independente.
  2. Aplicați Bonferroni: respingeți dacă  $p_i < 0,05/15$ .
  3. Aplicați Holm: ordonați valorile  $p$ , comparați  $p_{(j)}$  cu  $0,05/(16 - j)$  și opriți-vă la primul eșec.
- ▣ **De raportat:** tabelul ordonat cu ranguri, praguri și trei coloane de decizie (brut, Bonferroni, Holm) și o frază despre ianuarie la BUX
- ▣ **Model:** B5 [Rezolvat]
- ▣ **Notebook:** secțiunea B6

| Piața         | Efectul                       | $p$    | Piața           | Efectul                       | $p$    |
|---------------|-------------------------------|--------|-----------------|-------------------------------|--------|
| S&P 500 (SUA) | ziua săptămânii (medii egale) | 0,826  | Euro Stoxx 50   | schimbarea lunii              | 0,227  |
| S&P 500 (SUA) | ianuarie                      | 0,426  | WIG20 (Polonia) | ziua săptămânii (medii egale) | 0,226  |
| S&P 500 (SUA) | schimbarea lunii              | 0,354  | WIG20 (Polonia) | ianuarie                      | 0,686  |
| BET (România) | ziua săptămânii (medii egale) | 0,305  | WIG20 (Polonia) | schimbarea lunii              | 0,084  |
| BET (România) | ianuarie                      | 0,137  | BUX (Ungaria)   | ziua săptămânii (medii egale) | 0,933  |
| BET (România) | schimbarea lunii              | 0,0003 | BUX (Ungaria)   | ianuarie                      | 0,024  |
| Euro Stoxx 50 | ziua săptămânii (medii egale) | 0,632  | BUX (Ungaria)   | schimbarea lunii              | 0,0003 |
| Euro Stoxx 50 | ianuarie                      | 0,774  |                 |                               |        |

## B3 [Rezolvat]: DFA pe ferestre mobile pentru S&P 500 — enunț

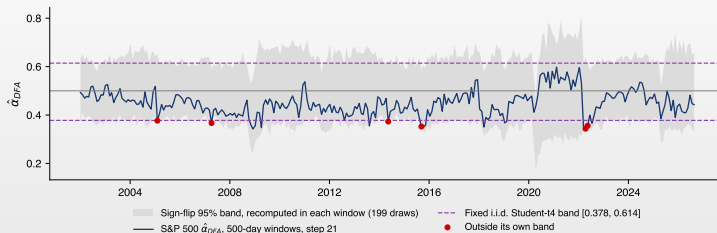
- **Întrebare:** iese vreodată exponentul DFA al S&P 500 dintr-o bandă nulă care permite volatility clustering?
- **Date**
  - ▶ S&P 500, randamente log zilnice 2000–2026; ferestre de 500 de randamente deplasate cu 21 de zile (296 ferestre); funcția `dfa_hurst(x)`
  - ▶ Grila DFA: 18 lungimi de segment echidistante în  $\log n$  de la 10 la circa 125 (un sfert din fereastră; după rotunjire 124), rotunjite la întregi, fără duplicate; restul  $T - kn$  al profilului se ignoră; sămînța aleatoare = 42 + indicele ultimei zile a ferestrei
- **Cerințe**
  1. Pentru ultima fereastră (2024-09-20 – 2026-09-18) construiți profilul, eliminați tendința pe segmente și estimați  $\log F(n)$  pe  $\log n$ .
  2. Calculați  $\alpha_{DFA}$  în fiecare fereastră.
  3. În fiecare fereastră construiți o bandă cu schimbări de semn: 199 de serii  $e_t \eta_t$ ,  $\eta_t = \pm 1$  cu probabilitatea 1/2; păstrați cuantilele de 2,5% și 97,5% ale lui  $\alpha_{DFA}$ .
  4. Calculați proporția ferestrelor în afara propriei benzi și în afara unei benzi fixe i.i.d. Student- $t_4$  (300 de simulări de lungime 500).
- **De raportat:** dreapta pentru o fereastră, graficul pe ferestre mobile, ambele proporții și o frază despre ce presupune banda
- **Notebook:** secțiunea B3

## B3 [Rezolvat]: rezolvare (1/2) — o fereastră, pas cu pas



- Profilul  $y_k = \sum_{i \leq k} (r_i - \bar{r})$  (stînga); în fiecare segment de lungime  $n$  estimăm o dreaptă și păstrăm reziduurile;  $F(n) =$  rădăcina mediei pătratelor reziduurilor
- 18 lungimi de segment de la 10 la 124; panta OLS a lui  $\log F(n)$  pe  $\log n$  este  $\hat{\alpha}_{DFA} = 0,457$  (dreapta), aproape de 0,5

## B3 [Rezolvat]: rezolvare (2/2) — toate ferestrele



- În afara propriei benzi: 2,0% din 296 ferestre; în afara benzii fixe Student- $t_4$   $[0,378, 0,614]$ : 6,4%
- Media  $\hat{\alpha}_{DFA} = 0,450$ ; minimul 0,341 (fereastra încheiată la 2022-03-15), maximul 0,598 (2021-02-12); banda este cea mai largă (0,500) în fereastra încheiată la 2022-02-11
- Interpretare: banda este un reper punctual (semne simetrice și independente condiționat de  $|e_t|$ ), nu un interval de încredere; ferestrele suprapuse sînt corelate, deci proporțiile descriu, nu testează stabilitatea; nicio memorie peste ceea ce ar produce hazardul

## B4 [Propus]: eficiența adaptivă a Bitcoin — enunț

- ▣ **Întrebare:** a evoluat Bitcoin spre eficiență din primii ani?
- ▣ **Date:** Bitcoin (USD), prețuri de închidere, randamente log zilnice 7 zile din 7, din 1 ian. 2011 pînă la 18 sep. 2026 (mai devreme decît începutul din 2014 din curs, pentru a include primele bule); ferestre de 365 de zile deplasate cu 30 de zile;  $H_0$ : RW3 [Lo \(2004\)](#)
- ▣ **Cerințe**
  1. Calculați  $z^*(5)$  robust în fiecare fereastră.
  2. În fiecare fereastră construiți o bandă cu schimbări de semn pentru  $z^*(5)$ , cu 999 de replicări (sămînța aleatoare = 42 + indicele ultimei zile a ferestrei), și păstrați cuantilele de 2,5% și 97,5%.
  3. Numărați ferestrele în afara benzii și în afara lui  $\pm 1,96$  și comparați cu  $0,05 \times$  numărul ferestrelor.
  4. Comparați cu [Urquhart \(2016\)](#): 2010–2016, un set de teste clasice (Ljung–Box, secvențe, Bartels, VR automat, BDS, R/S).
- ▣ **De raportat:** graficul, ferestrele semnalate cu  $z^*$  și bandă, ambele numărători și o frază: ce înseamnă „nicio tendință detectată”?
- ▣ **Model:** B3, B1 [Rezolvat]
- ▣ **Notebook:** secțiunea B4

## După curs: ce și când

- Aceste două cerințe folosesc instrumente introduse în [Capitolul 2](#): lucrați-le după curs, înaintea seminarului următor
  - ▶ B3 [Rezolvat]: analiza fluctuațiilor fără tendință (DFA) pe ferestre mobile, cu o bandă nulă obținută prin schimbări de semn (wild bootstrap)
  - ▶ B4 [Propus]:  $z^*(5)$  robust din B1 pe ferestre mobile pentru Bitcoin, cu același tip de bandă
- Rezolvarea B4 se discută la seminarul următor

## Pachetele de extindere: ce cere fiecare

| Pachetul                            | Exercițiile                                                                   | Cerințe prealabile              |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1. Teorie                           | A2 (distribuția nulă), A3 [Rezolvat]<br>(secvențe), A4 (deplasarea Stambaugh) | A1, B1                          |
| 2. Mai multe piețe                  | B2                                                                            | B1                              |
| 3. Predictibilitate                 | B8                                                                            | A4, B5                          |
| 4. Studiu de eveniment              | B9                                                                            | Seminarul 0, B7; B5             |
| 5. Puncte de plecare pentru proiect | C1, C3                                                                        | B1, B3; studiul de caz din curs |

- ☐ Fiecare exercițiu are secțiunea lui în notebook; parcurgeți pachetele în ordine, rezolvările problemelor propuse se discută la seminar

## A2 [Propus]: raportul dispersiilor și distribuția lui nulă — enunț

### ▣ Întrebări

- ▶ de ce  $\sqrt{T}(\widehat{VR}(q) - 1)$  are aproximativ distribuția Normală cu dispersia  $2(2q - 1)(q - 1)/(3q)$ ?
- ▶ când nu mai este valabilă această aproximare?

- ▣ **Date:**  $r_t$  staționar în covarianță, dispersia  $\gamma_0$ , autocovarianțele  $\gamma_k = \text{Cov}(r_t, r_{t-k})$ ,  $\rho_k = \gamma_k/\gamma_0$ ; sub RW1  $\sqrt{T}(\hat{\rho}_1, \dots, \hat{\rho}_{q-1})$  tinde la  $N(0, I_{q-1})$ ; S&P 500:  $T = 6\,714$ ,  $\widehat{VR}(2) = 0,901$

### ▣ Cerințe

1. Pentru  $q = 3$ , scrieți  $\text{Var}(r_t + r_{t-1} + r_{t-2})$  ca sumă a celor nouă covarianțe și numărați de câte ori apar  $\gamma_0, \gamma_1, \gamma_2$ .
2. Generalizați: arătați că  $\text{VR}(q) = 1 + \sum_{k=1}^{q-1} a_k \rho_k$  cu  $a_k = 2(1 - k/q)$ .
3. Sub RW1 calculați  $a'la = \sum_k a_k^2$  și simplificați-l la  $2(2q - 1)(q - 1)/(3q)$ ; evaluați-l pentru  $q = 2, 5, 20$ .
4. Calculați  $z(2)$  pentru S&P 500 și explicați de ce  $l$  trebuie înlocuit cu  $\text{diag}(\delta_k)$  sub RW3.

- ▣ **De raportat:** numărarea, dispersia în două coloane (asimptotică, a lui  $\sqrt{T}(\widehat{VR} - 1)$ ; în selecție finită, a lui  $\widehat{VR}$ : împărțită la  $T$ ) și  $z(2)$

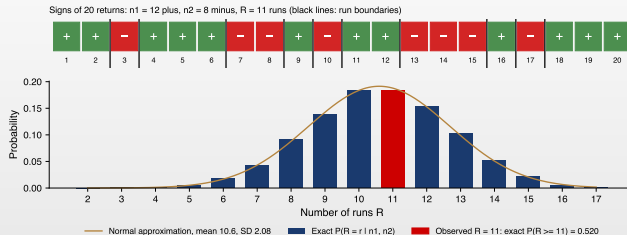
- ▣ **Model:** A1 [Rezolvat]

- ▣ **Notebook:** secțiunea A2

## A3 [Rezolvat]: testul secvențelor, pas cu pas — enunț

- ▣ **Întrebare:** sînt 20 de semne compatibile cu independența?
- ▣ **Date:** semnele a 20 de randamente zilnice consecutive, fără zerouri: ++-+++--+-+---+-+++; sub  $H_0$  semnele sînt independente, cu o probabilitate constantă a unei zile pozitive [Wald & Wolfowitz \(1940\)](#)
- ▣ **Cerințe**
  1. Numerotați semnele de la 1 la 20, marcați fiecare schimbare de semn și numărați  $n_1$ ,  $n_2$  și secvențele  $R$ .
  2. Calculați  $\mathbb{E}[R] = 2n_1n_2/n + 1$  și  $\text{Var}[R] = 2n_1n_2(2n_1n_2 - n)/(n^2(n - 1))$ .
  3. Calculați  $z$  aproximativ și valoarea lui  $p$  bilaterală.
  4. Comparați cu distribuția exactă a lui  $R$  condiționată de  $n_1$  și  $n_2$ .
- ▣ **De raportat:**  $n_1$ ,  $n_2$ ,  $R$ ,  $\mathbb{E}[R]$ ,  $\text{Var}[R]$ ,  $z$ , ambele valori  $p$  și ce ar însemna prea puține sau prea multe secvențe
- ▣ Notebook: secțiunea A3

## A3 [Rezolvat]: rezolvare



- (1) Secvențele: ++ | - | +++ | -- | + | - | ++ | --- | + | - | +++, deci  $n_1 = 12$ ,  $n_2 = 8$ ,  $R = 11$  (10 schimbări de semn)
- (2)  $\mathbb{E}[R] = 2 \cdot 12 \cdot 8/20 + 1 = 10,60$ ;  $\text{Var}[R] = 192 \cdot 172/(400 \cdot 19) = 4,345$ ; (3)  $z$  aproximativ  $= 0,40/2,085 = 0,19$ ,  $p = 0,85$
- (4) Exact:  $P(R = 11) = 0,183$ ,  $P(R \geq 11) = 0,520$ ,  $P(R \leq 11) = 0,663$ , deci  $p$  exact bilateral este 1. Interpretare: nu respingem independența; prea puține secvențe ar însemna semne persistente, prea multe semne alternante

## A4 [Propus]: deplasarea Stambaugh — enunț

▣ **Întrebare:** de ce pare un raport de evaluare persistent prea des un predictor semnificativ?

▣ **Date**

- ▶  $x_t$ : raportul log dividend-preț, foarte persistent; când prețurile cresc,  $x$  scade, deci inovațiile randamentelor și ale lui  $x$  sînt corelate negativ
- ▶ Sistemul:  $r_{t+1} = \alpha + \beta x_t + u_{t+1}$ ,  $x_{t+1} = \theta + \rho x_t + v_{t+1}$ ; scriem  $u = \phi v + e$ ,  $\phi = \sigma_{uv} / \sigma_v^2$ ; Kendall:  $\mathbb{E}[\hat{\rho} - \rho] \approx -(1 + 3\rho)/T$  [Stambaugh \(1999\)](#)
- ▶ Valori anuale ilustrative (ca fracții, nu în procente):  $\rho = 0,98$ ,  $T = 60$  de ani,  $\text{corr}(u, v) = -0,9$ ,  $\sigma_u = 0,17$ ,  $\sigma_v = 0,14$

▣ **Cerințe**

1. Cu  $\tilde{x}$  centrat, arătați  $\hat{\beta} - \beta = \phi(\hat{\rho} - \rho) + \sum \tilde{x}_t e_{t+1} / \sum \tilde{x}_t^2$  și deduceți  $\mathbb{E}[\hat{\beta} - \beta]$ .
2. Calculați  $\phi$ ,  $\mathbb{E}[\hat{\rho} - \rho]$  și deplasarea lui  $\hat{\beta}$ .
3. Calculați  $\text{SE}(\hat{\beta}) \approx \sigma_u / (\sigma_x \sqrt{T})$ ,  $\sigma_x = \sigma_v / \sqrt{1 - \rho^2}$ , și deplasarea în erori standard.

▣ **De raportat:** derivarea,  $\phi$ , deplasarea, SE, raportul lor și cum afectează o deplasare pozitivă rata respingerilor false

▣ **Model:** A1 [Rezolvat]

▣ **Notebook:** secțiunea A4

## B2 [Propus]: BET-TR și piețele emergente — enunț

- ▣ **Întrebare:** sînt piețele emergente mai puțin eficiente, ca grup?
- ▣ **Date:** BET-TR (din 2014) și WIG20, BUX, PX, BIST 100, Bovespa, IPC, Nifty 50, Shanghai, prețuri de închidere, 2000–2026, fiecare pe calendarul propriu
- ▣ **Cerințe**
  1. Începeți cu BET și BET-TR pe aceleași date (perioada BET-TR):  $z(2)$  clasic,  $z^*(2)$  robust, Chow–Denning.
  2. Repetați pentru ceilalți opt indici și raportați separat trei decizii:  $q = 2$  clasic,  $q = 2$  robust, test comun robust pe patru orizonturi.
  3. Înaintea oricărei concluzii despre grup, corectați valorile  $p$  comune pentru cele nouă piețe testate (Holm).
- ▣ **De raportat:** un tabel (un rînd pe piață), comparația BET pe aceeași perioadă și o frază: dividendele sau perioada?
- ▣ **Model:** B1 [Rezolvat]
- ▣ **Notebook:** secțiunea B2

## B8 [Propus]: regresie predictivă și un test în afara selecției — enunț (1/2)

- ▣ **Întrebare:** prezice raportul dividend–preț randamentele în exces ale S&P 500, în selecție și în afara selecției?
- ▣ **Date**
  - ▶ Tabel lunar 1934–2026 ( $T = 1111$ ):  $P$  = prețul mediu lunar S&P Composite al lui Shiller (până la 2026-06), prelungit cu închiderile S&P 500 de sfârșit de lună;  $D$  = dividendele pe ultimele 12 luni (Shiller, interpolate din totaluri trimestriale), prelungite cu dividendele fondului SPY (ETF pe S&P 500), deduse din diferența dintre prețul de închidere și prețul ajustat pentru dividende, racordate pe perioada comună
  - ▶  $r_{t+1} = \ln((P_{t+1} + D_{t+1}/12)/P_t) - \ln(1 + \text{TB3MS}_t/1200)$  (FRED, cunoscută la  $t$ ); predictorul  $dp_t = \ln D_t - \ln P_t$ , folosit cu o lună întârziere

## B8 [Propus]: regresie predictivă și un test în afara selecției — enunț (2/2)

### ▣ Cerințe

1. Estimați  $r_{t+1} = \alpha + \beta dp_t + u_{t+1}$  prin OLS cu erori Newey–West (12 decalaje); estimați AR(1) pentru  $dp$  și  $\text{corr}(\hat{u}, \hat{v})$ ; corectați  $\hat{\beta}$  pentru deplasarea Stambaugh (A4).
2. Din ianuarie 1970, în fiecare lună reestimați pe datele pînă la luna anterioară și prognozați; reperul este media istorică a acelorași date; calculați  $R_{OS}^2$  [Welch & Goyal \(2008\)](#) (pseudo în afara selecției: dividendele sînt interpolate).
3. Calculați  $t$  Clark–West (HAC, 12 decalaje, unilateral) [Clark & West \(2007\)](#); impuneți restricțiile Campbell–Thompson (semnul pantei, prognoză nenegativă) [Campbell & Thompson \(2008\)](#).

▣ **De raportat:**  $\hat{\beta}$ ,  $t$ ,  $\hat{\rho}$ , deplasarea,  $R_{OS}^2$ ,  $t$  Clark–West și de ce Diebold–Mariano este testul greșit pentru modele imbricate

▣ **Model:** A4, B5

▣ **Notebook:** secțiunea B8

## B9 [Propus]: taxa bancară, TLV și BRD împreună — enunț (1/2)

- ▣ **Întrebare:** cât din scăderea provocată de taxa bancară rămîne semnificativă cu o inferență corectă de studiu de eveniment?
- ▣ **Date**
  - ▶ Banca Transilvania (TLV) și BRD (prețuri ajustate pentru dividende și splituri) și BET (prețuri de închidere), prețuri aliniate pe zilele comune de tranzacționare, apoi randamente log
  - ▶ Cronologia: taxa anunțată în seara de 18 dec. 2018; ziua 0 = 19 dec.; fereastra de estimare zilele  $[-250, -11]$  ( $T_0 = 240$ ); fereastra evenimentului  $[0, +5]$
  - ▶  $X_0$  ( $240 \times 2$ ) și  $X_e$  ( $6 \times 2$ ): rîndurile  $[1, r_{m,t}]$  ale ferestrei de estimare și ale ferestrei evenimentului;  $\iota$ : un vector  $6 \times 1$  de unu

## B9 [Propus]: taxa bancară, TLV și BRD împreună — enunț (2/2)

### ▣ Cerințe

1. Pentru TLV estimați modelul de piață pe  $[-250, -11]$ , calculați  $AR_0$ ,  $t$  naiv  $= AR_0/\hat{\sigma}_\varepsilon$  și  $t$  cu dispersia erorii de predicție; repetați pentru BRD.
2. Pentru portofoliul egal ponderat al celor două bănci estimați modelul de piață pe randamentele lui și calculați  $AR_0$  și  $t$ ; comparați cu  $t$  care presupune bănci independente.
3. Calculați  $CAR[0, +5]$  și  $CAR[+1, +5]$  cu  $\text{Var}(CAR) = \iota' \hat{\sigma}_\varepsilon^2 [\mathbf{I}_6 + X_e(X_0'X_0)^{-1}X_e'] \iota$  (adaptat ferestrei folosite).
4. Calculați corelația reziduurilor  $\bar{r}$  și factorul Kolari–Pynnönen  $\sqrt{(1 - \bar{r})/(1 + (N - 1)\bar{r})}$  Kolari & Pynnönen (2010), o corecție pentru testele transversale cu multe firme.

▣ **De raportat:** un tabel (TLV, BRD, portofoliu), graficul AR/CAR și dacă inversarea contrazice eficiența semi-tare; observați că BET conține ambele bănci

▣ **Model:** Seminarul 0, B7; B5

▣ **Notebook:** secțiunea B9

## C1 [Propus]: a devenit BVB mai eficientă după reclasificarea FTSE din 2020? — enunț (1/2)

- **Întrebare:** s-a apropiat autocorelația de ordinul 1 a BET de zero după reclasificare, față de WIG20 și BUX?
- **Date**
  - ▶ **FTSE Russell (2019):** anunț la 26 sep. 2019, efectiv la 21 sep. 2020 (din piață de frontieră în piață emergentă secundară); context: [Pele & Mazurencu-Marinescu \(2012\)](#)
  - ▶ BET, WIG20, BUX, prețuri de închidere; înainte: 21 sep. 2015 – 20 sep. 2020; după: 21 sep. 2020 – 21 sep. 2025; datele de după 21 sep. 2025 se folosesc doar într-o extindere raportată separat

## C1 [Propus]: a devenit BVB mai eficientă după reclasificarea FTSE din 2020? — enunț (2/2)

### ▣ Cerințe

1. Pentru fiecare piață calculați  $\hat{\rho}_1$  cu SE robustă și  $z^*(5)$  în ambele ferestre.
2. Construiți un interval de 95% pentru schimbarea lui  $\hat{\rho}_1$  printr-un bootstrap pe blocuri mobile, independent în fiecare perioadă (blocuri de 20 de zile, 999 de replicări, sămînța 42) [Künsch \(1989\)](#).
3. Reprezentați  $\hat{\rho}_1$  pe ferestre mobile de 250 de zile, cu intervale robuste, pentru cele trei piețe, marcînd anunțul, data efectivă și sfîrșitul ferestrei formale.
4. Enumerați factorii de confuzie (COVID-19, listarea Hidroelectrică din 2023, lichiditatea) și spuneți ce ar cere un contrast ajustat cu grupul de control.

▣ **De raportat:** un folder Quantlet și un slide: concluzia, principala limită, legătura cu AMH [Lo \(2004\)](#); judecați apropierea de zero, nu semnul

▣ **Model:** B1, B3 [Rezolvat]

▣ **Notebook:** secțiunea C1

### C3 [Propus]: datele masive și eficiența, în selecție și în afara selecției — enunț (1/2)

- ▣ **Întrebare:** cu 238 de predictor, predictibilitatea în selecție a randamentelor sectoriale se regăsește și în afara selecției?
- ▣ **Date**
  - ▶ Studiul de caz din Cursul 2 [Martin & Nagel \(2022\)](#): învățarea rațională face testele în selecție să respingă, deși randamentele în afara selecției nu pot fi prezise; replicați planul empiric din secț. 7 a lucrării Martin & Nagel (2022)
  - ▶ 49 de portofolii sectoriale, [Kenneth French Data Library](#), randamente lunare ponderate cu capitalizarea, iulie 1926 – ultima lună; valorile lipsă –99,99 și –999 eliminate lună de lună; randamentele împărțite la 100
  - ▶ Dimensiuni: în luna  $t$ ,  $X_t$  are  $N_t \times 238$  (randamente și pătratele lor la decalaje 2–120),  $N_t$  sectoarele cu istoric complet de 120 de luni;  $h_t$  coeficienții  $238 \times 1$

## C3 [Propus]: datele masive și eficiența, în selecție și în afara selecției — enunț (2/2)

### ▣ Cerințe

1. Centrați transversal randamentele și fiecare predictor în fiecare lună, scalați fiecare predictor la SD transversală 1, dați fiecărei luni aceeași pondere.
2. Estimați OLS comun  $h_t$  pe cele 240 de luni încheiate în  $t$  (doar date pînă la  $t$ ); calculați  $roos_{t+1} = \frac{1}{N} h_t' X_{t+1}' r_{t+1}$  și  $rs$  pe aceeași fereastră; precizați prima lună cu prognoză.
3. Calculați media lui  $roos$  pe ferestre de 10 ani, cu benzi descriptive  $\pm 2$  SE (ca în Fig. 8 din lucrare).
4. Estimați o regresie ridge din ianuarie 1971 cu predictor standardizați; alegeți penalizarea pe o grilă logaritmică prin validare încrucișată cu cîte un an exclus (poate folosi ani ulteriori: o validare, nu o prognoză); reprezentați coeficienții pe decalaje.

▣ **De raportat:** graficul de la pasul 3, mediile timpurii și târzii ale lui  $rs$  și  $roos$  cu SE, graficul coeficienților și de ce 49 de portofolii pot diferi de mii de acțiuni

▣ **Model:** B5, B8

▣ **Notebook:** secțiunea C3 (Quantlet-ul de curs MFM\_ch2\_big\_data)

## Bibliografie (1/2)

- ▣ Ariel, R.A. (1987). [A monthly effect in stock returns](#). *Journal of Financial Economics*, 18(1), 161–174.
- ▣ Campbell, J.Y., Lo, A.W., MacKinlay, A.C. (1997). [The Econometrics of Financial Markets](#). Princeton University Press.
- ▣ Campbell, J.Y., Thompson, S.B. (2008). [Predicting excess stock returns out of sample: can anything beat the historical average?](#). *Review of Financial Studies*, 21(4), 1509–1531.
- ▣ Chow, K.V., Denning, K.C. (1993). [A simple multiple variance ratio test](#). *Journal of Econometrics*, 58(3), 385–401.
- ▣ Clark, T.E., West, K.D. (2007). [Approximately normal tests for equal predictive accuracy in nested models](#). *Journal of Econometrics*, 138(1), 291–311.
- ▣ Franke, J., Härdle, W.K., Hafner, C.M. (2019). [Statistics of Financial Markets: An Introduction](#), 5th ed. Springer.
- ▣ French, K.R. (2026). [Kenneth R. French Data Library](#). Tuck School of Business, Dartmouth College.
- ▣ FTSE Russell (2019). [FTSE Russell announces results of country classification review](#) (press release, 26 September 2019).
- ▣ Harvey, C.R., Liu, Y., Zhu, H. (2016). [... and the cross-section of expected returns](#). *Review of Financial Studies*, 29(1), 5–68.
- ▣ Kim, J.H. (2006). [Wild bootstrapping variance ratio tests](#). *Economics Letters*, 92(1), 38–43.
- ▣ Kolari, J.W., Pynnönen, S. (2010). [Event study testing with cross-sectional correlation of abnormal returns](#). *Review of Financial Studies*, 23(11), 3996–4025.
- ▣ Künsch, H.R. (1989). [The jackknife and the bootstrap for general stationary observations](#). *Annals of Statistics*, 17(3), 1217–1241.

## Bibliografie (2/2)

- ▣ Lo, A.W. (1991). Long-term memory in stock market prices. *Econometrica*, 59(5), 1279–1313.
- ▣ Lo, A.W. (2004). The adaptive markets hypothesis. *Journal of Portfolio Management*, 30(5), 15–29.
- ▣ Lo, A.W., MacKinlay, A.C. (1988). Stock market prices do not follow random walks: evidence from a simple specification test. *Review of Financial Studies*, 1(1), 41–66.
- ▣ MacKinlay, A.C. (1997). Event studies in economics and finance. *Journal of Economic Literature*, 35(1), 13–39.
- ▣ Martin, I.W.R., Nagel, S. (2022). Market efficiency in the age of big data. *Journal of Financial Economics*, 145(1), 154–177.
- ▣ Newey, W.K., West, K.D. (1987). A simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix. *Econometrica*, 55(3), 703–708.
- ▣ Pele, D.T., Mazurencu-Marinescu, M. (2012). Modelling stock market crashes: the case of Bucharest Stock Exchange. *Procedia – Social and Behavioral Sciences*, 58, 533–542.
- ▣ Peng, C.-K., Buldyrev, S.V., Havlin, S., Simons, M., Stanley, H.E., Goldberger, A.L. (1994). Mosaic organization of DNA nucleotides. *Physical Review E*, 49(2), 1685–1689.
- ▣ Romano, J.P., Wolf, M. (2005). Stepwise multiple testing as formalized data snooping. *Econometrica*, 73(4), 1237–1282.
- ▣ Stambaugh, R.F. (1999). Predictive regressions. *Journal of Financial Economics*, 54(3), 375–421.
- ▣ Urquhart, A. (2016). The inefficiency of Bitcoin. *Economics Letters*, 148, 80–82.
- ▣ Wald, A., Wolfowitz, J. (1940). On a test whether two samples are from the same population. *Annals of Mathematical Statistics*, 11(2), 147–162.
- ▣ Welch, I., Goyal, A. (2008). A comprehensive look at the empirical performance of equity premium prediction. *Review of Financial Studies*, 21(4), 1455–1508.